Avertissement : le contenu des examens peut changer d'une année à l'autre

GLO-2005 : Modèles et langages des bases de données pour ingénieurs
Examen final – Hiver 2022 – 25%

Directives

1. Pas de panique!
2. Un formulaire est disponible à la fin de l'examen. Vous pouvez le détacher pour faciliter sa consultation durant l'examen.
3. Vous avez droit à une calculatrice, mais aucun autre matériel supplémentaire (page de notes, livre, appareil électronique, etc.).
4. Le dos des pages sera considéré comme un brouillon et ne sera pas évalué, à moins d'une indication claire de votre part que ça fait partie de la réponse.
5. Étant donné que l'examen est réalisé à distance par plusieurs étudiants, par soucis d'équité je ne répondrai à aucune question durant l'examen. Si une question vous semble ambigüe, écrivez clairement votre compréhension et vos suppositions.
6. Pour tout problème à résoudre, expliquez vos suppositions et montrez tous vos calculs.
7. Bonne chance!

Question 0 (0 points)

Écrivez votre nom :

Question 1 (8 points)

Considérez la relation suivante :

`Employes(id integer, nom char(20), age integer, salaire integer, titre char(20)`

(a) Une requête populaire est `SELECT * FROM Employes WHERE salaire > 40000 AND age = 42;`. Vous avez l'option de créer un index de hachage non-groupé sur age, un index de hachage non-groupé sur salaire, ou un index de hachage non-groupé sur (age, salaire). Lequel choisir? Expliquez.

(b) Une requête populaire est `SELECT * FROM Employes WHERE salaire > 40000 AND age = 42;`. Vous avez l'option de créer un index de hachage groupé sur (age) ou un index en arbre B groupé sur (salaire, age). Lequel choisir? Expliquez.

(c) Une requête populaire est `SELECT nom FROM Employes WHERE age = 28 AND salaire = 50000;`. Vous avez l'option de créer un index en arbre B non-groupé sur (age, salaire) ou un index en arbre B non-groupé sur (salaire,age). Lequel choisir? Expliquez.

(d) Une requête populaire est `SELECT nom FROM Employes WHERE age > 28 AND salaire = 50000;`. Vous avez l'option de créer un index en arbre B non-groupé sur (age, salaire) ou un index en arbre B non-groupé sur (salaire,age). Lequel choisir? Expliquez.

(e) Une requête populaire est `SELECT * FROM Employes WHERE ID = 8 ORDER BY nom;`. Vous avez l'option de créer un index de hachage non-groupé sur ID ou un index de hachage groupé sur ID. Lequel choisir? Expliquez.

(f) Considérez les deux requêtes suivantes :

- `SELECT nom FROM Employes WHERE age > 28 AND salaire < 50000;`
- `SELECT nom FROM Employes ORDER BY age;`

Vous avez le choix entre un index en arbre B non-groupé sur age ou un index en arbre B non-groupé sur (salaire, age, nom). Dans quel cas est-ce que le deuxième index sera préférable?

(g) Considérez la requête suivante : `SELECT nom, min(age) FROM Employes WHERE titre = 'associé';`. Le SGBDR ne supporte pas les requêtes d'index seulement. Proposez le meilleur index pour améliorer sa performance.

(h) Considérez les deux requêtes suivantes

- `SELECT SUM(salaire) FROM Employes WHERE titre = 'directeur';`
- `SELECT * FROM Employes WHERE salaire > 50000 ORDER BY titre;`

Le SGBDR supporte les requêtes d'index seulement. Proposez le meilleur index pour améliorer la performance des deux requêtes.

Question 2 (5 points)

Considérez les relations suivantes :

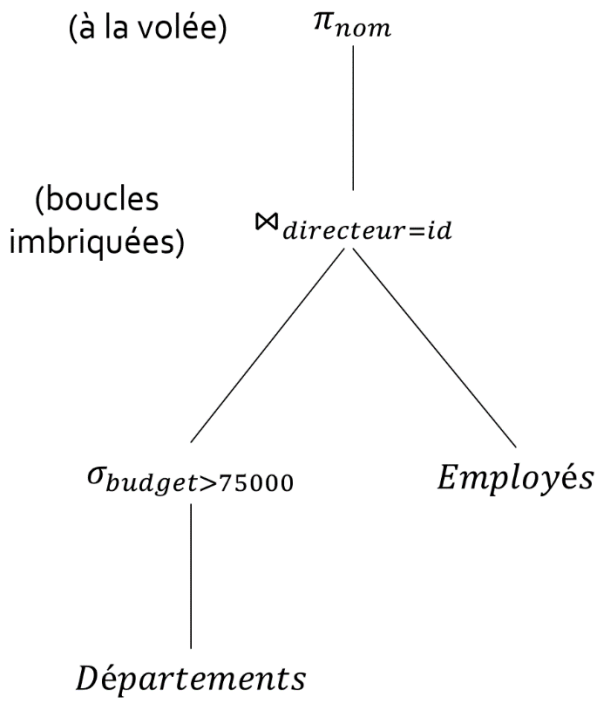
- `Employés(id : integer, nom : char(20), âge : integer, salaire : integer)`
  - 100 000 tuples, 1 000 secteurs.
  - Index de hachage non-groupé sur id.
  - Index en arbre B non-groupé de hauteur 2 sur âge.
  - L'âge varie de 20 ans à 60 ans.
  - Le salaire varie de 40 000 à 60 000.
- `Départements(no : integer, nom : char(50), directeur : integer, budget : integer)`
  - 20 000 tuples. 20 secteurs.
  - Le budget varie de 0$ à 100 000$.
  - Le directeur est une clé étrangère référençant la clé primaire de Employés.
  - Index en arbre B non-groupé de hauteur 1 sur budget.
  - Index de hachage non-groupé sur no.

Indiquez le coût en secteurs des opérations suivantes :

(a) `SELECT nom FROM Employés WHERE âge > 30 AND salaire > 50 000;`

(b) `DELETE FROM Employés WHERE id IN (42, 69);`

(c)
```
SELECT E.nom FROM Employés E, Départements D
  WHERE D.budget > 75000 AND D.directeur = E.id;
```



Question 3 (3 points)
Considérez une relation ayant les attributs ABCDEG. et l'ensemble de dépendances
F = {A→E, E→C, CD→G }.
(a) Quelles sont les clés candidates de la relation?

(b) Quelle est la forme normale de la relation? Expliquez.

(c) Trouvez la décomposition FNBC de cette relation, ou indiquez quelle(s) dépendance(s) fait (font) que c'est impossible.

Question 4 (3 points)
Considérez une relation ayant les attributs ABCDEG. et l'ensemble de dépendances
F = {AB→C, AB→D, CD→EG, G→B }.
(a) Quelles sont les clés candidates de la relation?

(b) Quelle est la forme normale de la relation? Expliquez.

(c) Trouvez la décomposition FNBC de cette relation, ou indiquez quelle(s) dépendance(s) fait (font) que c'est impossible.

Question 5 (4 points)

Considérez les deux transactions suivantes. La relation `Prof(id integer, nom char(20), age integer)` contient initialement le tuple `(41, 'Jeltz', 58)`. Pour les questions suivantes, vous pouvez entrelacer les commandes d'une transaction dans l'autre (ex. : 1-A-2-B), mais vous ne pouvez pas changer l'ordre des commandes à l'intérieur d'une transaction (ex. : 2-A-1-B).

Commande	**Transaction 1**
1	`START TRANSACTION;`
2	`SELECT * FROM Profs;`
3	`INSERT INTO Profs` `VALUES (42, 'Arthur Dent', 25);`
4	`INSERT INTO Profs` `VALUES (43, 'Trillian Astra', 22);`
5	`INSERT INTO Profs` `VALUES (44, 'Ford Prefect', 32);`

6	`UPDATE Profs`
	`SET age = 28`
	`WHERE nom = 'Arthur Dent';`

7	`UPDATE Profs`
	`SET age = 98`
	`WHERE nom = 'Jeltz';`

8	`SELECT * FROM Profs;`
9	`COMMIT;`

Commande	**Transaction 2**
A	`START TRANSACTION;`
B	`SET @A := SELECT age FROM Profs WHERE id = 42;`
C	`INSERT INTO Profs` `VALUES (45, 'Zaphod Beeblebrox', @A);`
D	`SET @B := SELECT age FROM Profs WHERE id = 41;`

E	`UPDATE Profs`
	`SET age = @B`
	`WHERE id = 42;`

F	`SELECT age FROM Profs WHERE id = 41;`
G	`COMMIT;`

(a) Proposez un ordre de commandes qui causera un conflit de lecture fantôme.

(b) Quel niveau d'isolation minimal devez-vous utiliser pour prévenir ce problème?

(c) Proposez un ordre de commandes qui causera un conflit de mise à jour perdue.

(d) Quel niveau d'isolation minimal devez-vous utiliser pour prévenir ce problème?

Question 6 (2 points)

Alice est une administratrice d'une base de données. Un jour, elle remarque que Bob, un utilisateur légitime, se connecte à la base de données et télécharge une grande quantité de données. Plus tard, elle réalise que le contenu de la base de données a été dérobé et se retrouve maintenant en ligne. Après investigation, Bob n'est pas responsable, ses informations de connexion lui ont été dérobées à son insu par un voleur qui les a ensuite utilisées lors de la connexion mentionnée précédemment.

(a) De quel type d'attaque s'agit-il?

(b) Comment peut-on la prévenir?